

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Administración de Sistemas Linux

Gestión de Usuarios, Grupos y Permisos en Ubuntu Server
Proyecto Intermodular — Implantación de Sistemas Operativos

Autor	Noa Maximilian Tóth-Égető
Curso	1º ASIR — Prometeo by Thepower
Versión	1.0
Fecha	Marzo 2026
Sistema	Ubuntu Server 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0 x86_64)
Usuario admin	noa (privilegios sudo)
IP del servidor	192.168.103.23

Sumario

Introducción y Entorno de Trabajo	3
PARTE 1 — Gestión de Permisos, Usuarios y Grupos	4
1. Estructura de Directorios y Archivos de Ejemplo	4
1.1 Creación de directorios con mkdir -p	4
1.2 Creación de archivos con echo sudo tee	5
2. Grupos Corporativos	6
2.1 Creación de grupos con groupadd	6
2.2 Verificación en /etc/group	6
3. Usuarios de Prueba	7
3.1 Creación con useradd	7
3.2 Asignación masiva de contraseñas	7
4. Asignación de Usuarios a Grupos	8
5. Análisis de Permisos Existentes	9
5.1 Notación octal vs simbólica	10
5.2 Propietario y grupo con chown	10
5.3 Permisos recursivos	10
6. Carpeta Privada de Usuario (permisos 700)	11
7. Carpeta Compartida para el Equipo dev (permisos 770)	12
8. Directorio de Documentación Pública (permisos 755)	12
9. Reestructuración de Permisos para Nuevo Usuario	13
10. Carpeta de Proyecto Especial dev—ops	14
11. Auditoría Básica de Permisos en /var/proyectos	15
PARTE 2 — Gestión Avanzada de Usuarios y Grupos	17
12. Creación de Usuarios con Opciones Avanzadas	17
13. Modificación de Usuarios Existentes	17
13.1 Cambiar shell de usuario	18
13.2 Cambiar directorio home	18
13.3 Renombrar usuario	18
13.4 Bloqueo y desbloqueo de cuentas	19
14. Eliminación de Usuarios	20
15. Ver Información de Usuarios	20
16. Creación y Modificación de Grupos	24
16.1 Grupos con GID específico y renombrado	24
16.2 Contenido de /etc/group	24
17. Gestión de Membresía de Grupos	27
17.1 Grupos primarios vs secundarios	27
17.2 Añadir y quitar miembros con gpasswd	28
17.3 Reestructuración: grupo qa y carpeta de equipo	29
18. Archivos Clave del Sistema	30
18.1 /etc/passwd, /etc/shadow y /etc/group	30
18.2 Gestión de contraseñas y caducidad	31
19. Usuario de Sistema para Servicios	31
20. Permisos Especiales	33
20.1 SETGID — carpeta ops/builds con herencia de grupo	33

20.2 Sticky Bit — directorio uploads compartido	34
20.3 SETGID — carpeta colaborativa dev/ops	34
21. Auditoría Completa de Usuarios	35
22. Conclusiones	36

Introducción y Entorno de Trabajo

Este documento recoge la documentación técnica elaborada durante las sesiones prácticas de la asignatura Implantación de Sistemas Operativos. Las prácticas simulan la configuración de un servidor Ubuntu para una empresa, cubriendo desde la organización del sistema de archivos hasta la gestión avanzada de cuentas de usuario y permisos especiales.

Parámetro	Valor
Sistema Operativo	Ubuntu Server 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)
Entorno	Máquina virtual VirtualBox
Acceso remoto	SSH mediante PuTTY y PowerShell desde Windows
IP del servidor	192.168.103.23
Usuario administrador	noa (con privilegios sudo)
Shell por defecto	/bin/bash

El acceso se realiza tanto desde la consola local de la máquina virtual (tty1) como por SSH desde Windows. En el comando `w` es posible ver ambas sesiones simultáneas del usuario `noa`.

PARTE 1 — Gestión de Permisos, Usuarios y Grupos

1. Estructura de Directorios y Archivos de Ejemplo

El primer paso es crear la estructura de directorios que simula el almacenamiento corporativo. En Linux, `/var/` es la ruta convencional para datos variables de servicios.

1.1 Creación de directorios con `mkdir -p`

La opción `-p` crea toda la jerarquía en un solo paso. La expansión de llaves `{}` de bash genera múltiples rutas a partir de una expresión compacta, evitando repetir el mismo comando varias veces:

```
sudo mkdir -p /var/corporativos/{politicass,presupuestos}
sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mrkt}
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo mkdir -p /var/corporativos/{politicass,presupuestos}
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mrkt}
```

↑ Creación de la estructura de directorios con `mkdir -p`

Para verificar la estructura creada:

```
ls -ll /var/corporativos
ls -ll /var/proyectos
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ ls -ll /var/corporativos
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:44 politicass
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:44 presupuestos
noa@ubuntuservernoa:~$ ls -ll /var/proyectos
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:44 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:44 mrkt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:44 ops
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ Verificación con `ls -ll`: directorios creados con permisos 755 y propietario root

Nota: Los directorios recién creados tienen permisos `drwxr-xr-x` (755) y son propiedad de `root:root`. Estos permisos se ajustarán al asignar grupos y propietarios departamentales.

1.2 Creación de archivos con echo | sudo tee

La combinación `echo | sudo tee` redirige texto hacia un archivo usando privilegios de root. No es posible usar `>` directamente porque `sudo` no eleva los privilegios de redirección del shell. `tee` escribe en el archivo y también muestra el contenido por pantalla:

```
echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/mrkt/campania2026.txt
echo "Estrategia de campaña" | sudo tee
/var/corporativos/politicas/manual.txt
echo "10 mil euros" | sudo tee
/var/corporativos/presupuestos/presupuestol.txt
ls -lR /var/proyectos /var/corporativos/
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/REA
DME.md
Documentacion v1
noa@ubuntuservernoa:~$ echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/
ops/README.md
Guia de infraestructura
noa@ubuntuservernoa:~$ echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/mr
kt/campania2026.txt
Estrategia de campaña
noa@ubuntuservernoa:~$ echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/corporativos
/politicas/manual.txt
Estrategia de campaña
noa@ubuntuservernoa:~$ echo "10 mil euros" | sudo tee /var/corporativos/presupue
stos/presupuestol.txt
10 mil euros
noa@ubuntuservernoa:~$ ls -lR /var/proyectos /var/corporativos/
/var/corporativos/:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:51 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:52 presupuestos

/var/corporativos/politicas:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 feb 19 08:51 manual.txt

/var/corporativos/presupuestos:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 13 feb 19 08:52 presupuestol.txt

/var/proyectos:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:49 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:50 mrkt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:49 ops

/var/proyectos/dev:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 17 feb 19 08:49 README.md

/var/proyectos/mrkt:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 feb 19 08:50 campania2026.txt

/var/proyectos/ops:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 25 feb 19 08:49 README.md
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ Creación de archivos con `echo | sudo tee` y verificación recursiva con `ls -lR`

2. Grupos Corporativos

Los grupos son el mecanismo principal de control de acceso compartido en Linux. Permiten que varios usuarios accedan a los mismos recursos sin modificar permisos individualmente.

2.1 Creación de grupos con groupadd

```
sudo groupadd dev
sudo groupadd ops
sudo groupadd mrkt
sudo groupadd ejecutivos
sudo groupadd admins
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo groupadd dev
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo groupadd ops
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo groupadd mrkt
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo groupadd ejecutivos
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo groupadd admins
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ Creación de los cinco grupos departamentales con groupadd

Grupo	GID	Función
dev	1001	Equipo de desarrollo de software
ops	1002	Equipo de operaciones e infraestructura
mrkt	1003	Equipo de marketing
ejecutivos	1004	Dirección y altos cargos
admins	1005	Administradores del sistema

2.2 Verificación en /etc/group

El archivo `/etc/group` contiene la definición de todos los grupos. Su formato es `nombre:x:GID:lista_de_miembros`. Se usa `grep -E` para filtrar varios nombres a la vez con una sola expresión regular:

```
cat /etc/group | grep -E "ops|dev|mrkt|ejecutivos|admins"
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ cat /etc/group | grep -E "ops|dev|mrkt|ejecutivos|admins"
plugdev:x:46:noa
dev:x:1001:
ops:x:1002:
mrkt:x:1003:
ejecutivos:x:1004:
admins:x:1005:
noa@ubuntuservernoa:~$
```

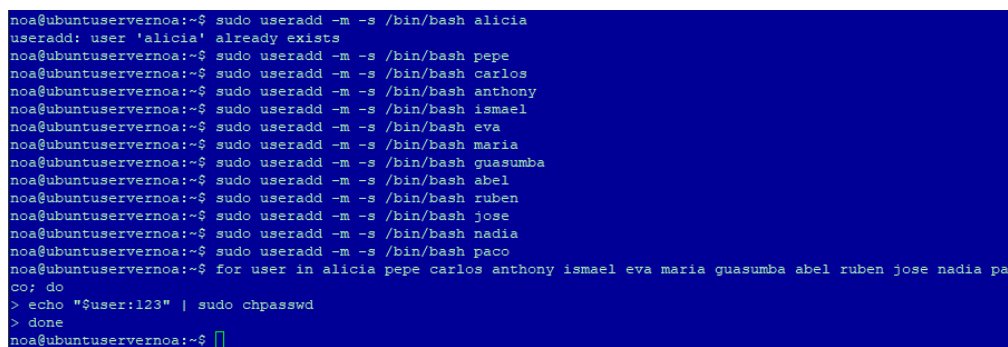
↑ Verificación de los grupos recién creados en `/etc/group` (sin miembros aún)

3. Usuarios de Prueba

3.1 Creación con useradd

La opción `-m` crea el directorio home y `-s /bin/bash` asigna bash como shell interactivo. Sin `-m` el usuario no tendría directorio home y no podría iniciar sesión correctamente:

```
sudo useradd -m -s /bin/bash alicia
sudo useradd -m -s /bin/bash pepe
sudo useradd -m -s /bin/bash carlos
sudo useradd -m -s /bin/bash anthony
sudo useradd -m -s /bin/bash ismael
sudo useradd -m -s /bin/bash eva
sudo useradd -m -s /bin/bash maria
sudo useradd -m -s /bin/bash quasumba
sudo useradd -m -s /bin/bash abel
sudo useradd -m -s /bin/bash ruben
sudo useradd -m -s /bin/bash jose
sudo useradd -m -s /bin/bash nadia
sudo useradd -m -s /bin/bash paco
```



```
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash alicia
useradd: user 'alicia' already exists
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash pepe
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash carlos
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash anthony
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash ismael
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash eva
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash maria
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash quasumba
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash abel
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash ruben
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash jose
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash nadia
noa@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash paco
noa@ubuntu:~$ for user in alicia pepe carlos anthony ismael eva maria quasumba abel ruben jose nadia paco; do
> echo "$user:123" | sudo chpasswd
> done
noa@ubuntu:~$
```

↑ Creación de usuarios con `useradd -m -s /bin/bash`

Error encontrado: Al intentar crear 'alicia', el sistema devolvió 'useradd: user alicia already exists', ya que había sido creado en una sesión anterior. No es un error crítico; el sistema ignora esa instrucción y continúa con los demás.

3.2 Asignación masiva de contraseñas

El bucle `for` de bash combinado con `chpasswd` automatiza la asignación. `chpasswd` acepta el formato usuario:contraseña por la entrada estándar:

```
for user in alicia pepe carlos anthony ismael eva maria quasumba abel ruben
jose nadia paco; do
    echo "$user:123" | sudo chpasswd
done
```

Nota: La contraseña '123' es exclusivamente para el entorno de laboratorio. En producción las contraseñas deben ser complejas y únicas.

4. Asignación de Usuarios a Grupos

La asignación implementa el control de acceso basado en roles. La opción `-a` (append) en `usermod` `-aG` es crítica: sin ella, `-G` reemplazaría todos los grupos secundarios del usuario, eliminando membresías anteriores:

```
sudo usermod -aG dev alicia
sudo usermod -aG dev pepe
sudo usermod -aG dev carlos
sudo usermod -aG dev anthony
sudo usermod -aG ops paco
sudo usermod -aG ops jose
sudo usermod -aG ops ruben
sudo usermod -aG mrkt eva
sudo usermod -aG mrkt maria
sudo usermod -aG mrkt ismael
sudo usermod -aG ejecutivos abel
sudo usermod -aG ejecutivos quasumba
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG dev alicia
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG dev pepe
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG dev carlos
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG dev anthony
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG ops
```

↑ Primeras asignaciones con `usermod -aG`: dev y primera parte de ops

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG ops paco
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG ops jose
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG ops ruben
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG mrkt eva
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG mrkt maria
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG mrkt ismael
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG ejecutivos abel
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG ejecutivos quasumba
```

↑ Resto de asignaciones: ops, mrkt y ejecutivos

Verificación del resultado con `id` para cada usuario:

```
id alicia
id pepe
id carlos
id anthony
id ismael
id eva
id maria
id quasumba
id abel
id ruben
id jose
id nadia
id paco
sudo usermod -aG mrkt nadia
sudo usermod -aG ejecutivos jose
```

```

noa@ubuntuservernoa:~$ # "alicia|pepe|carlos|anthony|ismael|eva|maria|guasumba|abel|ruben|jose|nadia|paco
noa@ubuntuservernoa:~$ id alicia
uid=1001(alicia) gid=1006(alicia) groups=1006(alicia),1001(dev)
noa@ubuntuservernoa:~$ id pepe
uid=1002(pepe) gid=1007(pepe) groups=1007(pepe),1001(dev)
noa@ubuntuservernoa:~$ id carlos
uid=1003(carlos) gid=1008(carlos) groups=1008(carlos),1001(dev)
noa@ubuntuservernoa:~$ id anthony
uid=1004(anthony) gid=1009(anthony) groups=1009(anthony),1001(dev)
noa@ubuntuservernoa:~$ id ismael
uid=1005(ismael) gid=1010(ismael) groups=1010(ismael),1003(mrkt)
noa@ubuntuservernoa:~$ id eva
uid=1006(eva) gid=1011(eva) groups=1011(eva),1003(mrkt)
noa@ubuntuservernoa:~$ id maria
uid=1007(maria) gid=1012(maria) groups=1012(maria),1003(mrkt)
noa@ubuntuservernoa:~$ id guasumba
uid=1008(guasumba) gid=1013(guasumba) groups=1013(guasumba),1004(ejecutivos)
noa@ubuntuservernoa:~$ id abel
uid=1009(abel) gid=1014(abel) groups=1014(abel),1004(ejecutivos)
noa@ubuntuservernoa:~$ id ruben
uid=1010(ruben) gid=1015(ruben) groups=1015(ruben),1002(ops)
noa@ubuntuservernoa:~$ id jose
uid=1011(jose) gid=1016(jose) groups=1016(jose),1002(ops)
noa@ubuntuservernoa:~$ id nadia
uid=1012(nadia) gid=1017(nadia) groups=1017(nadia)
noa@ubuntuservernoa:~$ id paco
uid=1013(paco) gid=1018(paco) groups=1018(paco),1002(ops)
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG mrkt nadia
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG ejecutivos jose
noa@ubuntuservernoa:~$

```

↑ Verificación con `id` de todos los usuarios y correcciones aplicadas

Error detectado: Durante la verificación con `id` se detectó que a nadia le faltaba el grupo `mrkt` y a jose el grupo `ejecutivos`. Se corrigió ejecutando las dos líneas al final del bloque anterior.

5. Análisis de Permisos Existentes

Antes de modificar permisos, hay que entender cómo leerlos. `ls -la` muestra el listado detallado incluyendo archivos ocultos:

```

ls -la /var/proyectos
ls -la /var/corporativos

```

```

noa@ubuntuservernoa:~$ ls -la /var/proyectos
total 20
drwxr-xr-x  5 root root 4096 feb 19 08:44 .
drwxr-xr-x 18 root root 4096 feb 19 08:44 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:49 dev
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:50 mrkt
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:49 ops
noa@ubuntuservernoa:~$ ls -la /var/corporativos
total 16
drwxr-xr-x  4 root root 4096 feb 19 08:44 .
drwxr-xr-x 18 root root 4096 feb 19 08:44 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:51 politicas
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:52 presupuestos
noa@ubuntuservernoa:~$

```

↑ `ls -la` sobre `/var/proyectos` y `/var/corporativos`: todos los directorios son `root:root` con `755`

Formato de la cadena de permisos: `[tipo][propietario][grupo][otros]`. Cada bloque es `rwX` (read/write/execute). Ejemplo: `drwxr-xr-x` = directorio, propietario `rwX`, grupo `r-x`, otros `r-x`.

5.1 Notación octal vs simbólica

chmod acepta dos formas de especificar permisos. La notación octal es más compacta; la simbólica es más legible para cambios parciales:

```
sudo chmod 640 /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo chmod 640 /var/proyectos/dev/README.md
noa@ubuntuservernoa:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 17 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ chmod 640 aplicado al README.md: propietario rw, grupo r, otros sin acceso

Modo octal	Permisos	Uso habitual
640 (-rw-r-----)	prop: rw / grupo: r / otros: —	Archivos confidenciales del grupo
700 (drwx-----)	prop: rwx / grupo: — / otros: —	Directorio privado del usuario
755 (drwxr-xr-x)	prop: rwx / resto: r-x	Directorio público de solo lectura
770 (drwxrwx---)	prop+grupo: rwx / otros: —	Directorio compartido del equipo
775 (drwxrwxr-x)	prop+grupo: rwx / otros: r-x	Proyecto: grupo escribe, otros leen
777 (drwxrwxrwx)	todos: rwx	Solo con Sticky Bit en dirs públicos

5.2 Propietario y grupo con chown

chown cambia el propietario y/o el grupo. El formato es chown usuario:grupo ruta. Se puede cambiar solo el usuario, solo el grupo (:grupo) o ambos a la vez:

```
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/README.md
noa@ubuntuservernoa:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia dev 17 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ chown alicia:dev sobre README.md: ahora pertenece a alicia del grupo dev

5.3 Permisos recursivos

La opción -R aplica los permisos a todos los archivos y subdirectorios de forma recursiva. Se usa la notación simbólica u=rwx,g=rwx,o=rx:

```
sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev/
ls -la /var/proyectos/dev
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev/
noa@ubuntuservernoa:~$ ls -la /var/proyectos/dev
total 12
drwxrwxr-x 2 alicia dev 4096 feb 19 08:49 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 feb 19 08:44 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev 17 feb 19 08:49 README.md
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ *chmod -R con notación simbólica aplicado a /var/proyectos/dev/*

6. Carpeta Privada de Usuario (permisos 700)

Con chmod 700 solo el propietario tiene acceso completo (rwx). El grupo y el resto no tienen ningún permiso (---), creando un espacio exclusivo para archivos confidenciales:

```
sudo chmod 700 ./shared/
su eduardo
ls -la
cd private/
cd shared
echo "Esto es un archivo" | tee "archivo.txt"
ls
```

```
eduardo@ubuntuservernoa: /var/proyectos/dev/shared
noa@ubuntuservernoa:/var/proyectos/dev$ sudo chmod 700 ./shared/
noa@ubuntuservernoa:/var/proyectos/dev$ su eduardo
Password:
eduardo@ubuntuservernoa:/var/proyectos/dev$ ls -la
total 20
drwxrwxr-x 4 alicia dev 4096 feb 23 11:41 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 feb 19 08:44 ..
drwx----- 2 alicia dev 4096 feb 23 11:41 private
-rwxrwxr-x 1 alicia dev 17 feb 19 08:49 README.md
drwxrwx--- 2 alicia dev 4096 feb 23 11:41 shared
eduardo@ubuntuservernoa:/var/proyectos/dev$ cd private/
bash: cd: private/: Permission denied
eduardo@ubuntuservernoa:/var/proyectos/dev$ cd shared
eduardo@ubuntuservernoa:/var/proyectos/dev/shared$ echo "Esto es un archivo" | tee "archivo.txt"
Esto es un archivo
eduardo@ubuntuservernoa:/var/proyectos/dev/shared$ ls
archivo.txt
eduardo@ubuntuservernoa:/var/proyectos/dev/shared$
```

↑ *Eduardo: ls -la muestra private (drwx-----) y shared (drwxrwx---); cd private → Permission denied; cd shared y escritura OK*

7. Carpeta Compartida para el Equipo dev (permisos 770)

Con `chmod 770` el propietario y todos los miembros del grupo tienen acceso completo (`rwX`), pero el resto no tiene ningún permiso (`---`). Es el modo ideal para un directorio de trabajo de equipo:

```
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/  
ls -la /var/proyectos/dev/
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/  
noa@ubuntuservernoa:~$ ls -la /var/proyectos/dev/  
total 12  
drwxr-xr-x 2 alicia dev 4096 feb 19 08:49 .  
drwxr-xr-x 5 root  root 4096 feb 19 08:44 ..  
-rw-r----- 1 alicia dev 17 feb 19 08:49 README.md  
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ `sudo chown alicia:dev` sobre el directorio `dev` y verificación de propietario y grupo

8. Directorio de Documentación Pública (permisos 755)

Con `chmod 755` el propietario tiene acceso completo (`rwX`) y el resto solo puede leer y navegar (`r-X`). Es el modo estándar para documentación que todos deben poder leer pero solo el administrador puede modificar. Se verifica con `find` qué archivos pertenecen a cada usuario:

```
sudo find /var/proyectos -user alicia  
sudo find /var/proyectos -user ruben
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo find /var/proyectos -user alicia  
/var/proyectos/dev  
/var/proyectos/dev/private  
/var/proyectos/dev/README.md  
/var/proyectos/dev/shared  
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo find /var/proyectos -user ruben  
find: 'ruben' is not the name of a known user  
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ `find -user alicia` lista sus archivos; `find -user ruben` falla porque `ruben` ya fue eliminado

9. Reestructuración de Permisos para Nuevo Usuario

Escenario: se incorpora eduardo, nuevo programador del equipo dev. Se crea su cuenta, se le asigna al grupo dev, se le establece contraseña, y se verifica que puede acceder a shared pero no a private:

```
sudo useradd -ms /bin/bash eduardo
sudo usermod -aG dev eduardo
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo useradd -ms /bin/bash eduardo
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG dev eduardo
```

↑ Creación de eduardo con `useradd -ms /bin/bash` y asignación al grupo dev

```
sudo passwd eduardo
```

```
noa@ubuntuservernoa:/var/proyectos/dev$ sudo passwd eduardo
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
noa@ubuntuservernoa:/var/proyectos/dev$
```

↑ Asignación de contraseña a eduardo con `sudo passwd`

La verificación de los tres escenarios de acceso (private bloqueado, shared permitido, escritura en shared OK) quedó documentada en la sección 7 con la captura de eduardo en `/var/proyectos/dev`.

10. Carpeta de Proyecto Especial dev-ops

Escenario: Proyecto colaborativo. La carpeta `/var/proyectos/special_project` debe tener al grupo `dev` como propietario con permisos de escritura (`rw`) y solo lectura/navegación para el resto (`r-x`):

```
mkdir ./special_project
sudo mkdir ./special_project
sudo chmod 775 ./special_project/
sudo chown :dev ./special_project/
su eduardo
cd special_project/
cd ..
exit
su paco
cd special_project/
touch x
su eduardo
touch x
ls
```

```
noa@ubuntuservernoa:/var/proyectos$ mkdir ./special_project
mkdir: cannot create directory './special_project': Permission denied
noa@ubuntuservernoa:/var/proyectos$ sudo mkdir ./special_project
noa@ubuntuservernoa:/var/proyectos$ sudo chmod 775 ./special_project/
noa@ubuntuservernoa:/var/proyectos$ sudo chown :dev ./special_project/
noa@ubuntuservernoa:/var/proyectos$ su eduardo
Password:
eduardo@ubuntuservernoa:/var/proyectos$ cd special_project/
eduardo@ubuntuservernoa:/var/proyectos/special_project$ cd ..
eduardo@ubuntuservernoa:/var/proyectos$ exit
exit
noa@ubuntuservernoa:/var/proyectos$ su paco
Password:
paco@ubuntuservernoa:/var/proyectos$ cd special_project/
paco@ubuntuservernoa:/var/proyectos/special_project$ touch x
touch: cannot touch 'x': Permission denied
paco@ubuntuservernoa:/var/proyectos/special_project$ su eduardo
Password:
eduardo@ubuntuservernoa:/var/proyectos/special_project$ touch x
eduardo@ubuntuservernoa:/var/proyectos/special_project$ ls
x
eduardo@ubuntuservernoa:/var/proyectos/special_project$ █
```

↑ `special_project`: `mkdir` inicial falla sin `sudo`; `eduardo` (`dev`) puede escribir; `paco` (no `dev`) recibe `Permission denied`

11. Auditoría Básica de Permisos en /var/proyectos

Una vez configurados todos los permisos, se realiza una auditoría recursiva del estado final:

```
sudo ls -lR
```

```
noa@ubuntuservernoa: /var/proyectos
noa@ubuntuservernoa:/var/proyectos$ sudo ls -lR
.:
total 16
drwxrwxr-x 4 alicia dev 4096 feb 23 11:41 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:50 mrkt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:49 ops
drwxrwxr-x 2 root dev 4096 feb 23 11:55 special_project

./dev:
total 12
drwx----- 2 alicia dev 4096 feb 23 11:41 private
-rwxrwxr-x 1 alicia dev 17 feb 19 08:49 README.md
drwxrwx--- 2 alicia dev 4096 feb 23 11:52 shared

./dev/private:
total 0

./dev/shared:
total 4
-rw-rw-r-- 1 eduardo eduardo 19 feb 23 11:52 archivo.txt

./mrkt:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 feb 19 08:50 campania2026.txt

./ops:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 25 feb 19 08:49 README.md

./special_project:
total 0
-rw-rw-r-- 1 eduardo eduardo 0 feb 23 11:55 x
noa@ubuntuservernoa:/var/proyectos$
```

↑ *ls -lR desde /var/proyectos: estado final de todos los permisos y propietarios*

Auditoría completa con EOF agrupando varios find y ls:

```
echo "== AUDITORIA BASICA PERMISOS ==" << EOF
echo -e "\nDirectorios en /var/proyectos:";
find /var/proyectos -type d -exec ls -ld {} \;
echo -e "\nArchivos que se pueden escribir:";
find /var/proyectos -type f -perm -002;
echo -e "\nPermisos de la carpeta private:";
ls -ld /var/proyectos/dev/private/;
echo -e "\nAcceso de usuario externo a private:";
su - paco -c "ls /var/proyectos/dev/private/" && echo 'NO PUEDE' || echo 'SI PUEDE';
EOF
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ echo "== AUDITORIA BASICA PERMISOS ==" << EOF
echo -e "\nDirectorios en /var/proyectos:";
find /var/proyectos -type d -exec ls -ld {} \;
echo -e "\nArchivos que se pueden escribir:";
find /var/proyectos -type f -perm -002;
echo -e "\nPermisos de la carpeta private:";
ls -ld /var/proyectos/dev/private/;
echo -e "\nAcceso de usuario externo a private:";
su - paco -c "ls /var/proyectos/dev/private/" && echo 'NO PUEDE' || echo 'SI PUEDE';
EOF
== AUDITORIA BASICA PERMISOS ==
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ Ejecución del EOF de auditoría básica de permisos

PARTE 2 — Gestión Avanzada de Usuarios y Grupos

12. Creación de Usuarios con Opciones Avanzadas

Además de la creación básica, `useradd` admite opciones para configurar comentarios GECOS y grupos secundarios desde el momento de la creación:

```
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
```

↑ Creación de `saul` con comentario GECOS mediante `-c`

```
sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
id saul
id jesse
id gustavo
grep saul /etc/passwd
grep jesse /etc/passwd
grep gustavo /etc/passwd
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
noa@ubuntuservernoa:~$ id saul
uid=1015(saul) gid=1020(saul) groups=1020(saul)
noa@ubuntuservernoa:~$ id jesse
uid=1017(jesse) gid=1021(jesse) groups=1021(jesse),1001(dev),1004(ejecutivos)
noa@ubuntuservernoa:~$ id gustavo
uid=1016(gustavo) gid=1001(dev) groups=1001(dev)
noa@ubuntuservernoa:~$ grep saul /etc/passwd
saul:x:1015:1020:Desarrollador Senior:/home/saul:/bin/bash
noa@ubuntuservernoa:~$ grep jesse /etc/passwd
jesse:x:1017:1021::/home/jesse:/bin/bash
noa@ubuntuservernoa:~$ grep gustavo /etc/passwd
gustavo:x:1016:1001::/home/gustavo:/bin/bash
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ `jesse` creado con `-G dev,ejecutivos`; `id` y `grep /etc/passwd` confirman grupos y campo GECOS

13. Modificación de Usuarios Existentes

`usermod` permite cambiar atributos de cuentas existentes sin eliminarlas. Los cambios son efectivos en el próximo inicio de sesión:

Opción	Función
<code>usermod -s /ruta usuario</code>	Cambiar el shell del usuario
<code>usermod -d /ruta usuario</code>	Cambiar la ruta del home (no crea el directorio físico)
<code>usermod -l nuevo_nombre usuario</code>	Renombrar la cuenta
<code>usermod -c 'texto' usuario</code>	Cambiar el campo comentario (GECOS)
<code>usermod -L usuario</code>	Bloquear la cuenta (añade <code>!</code> al hash en <code>/etc/shadow</code>)

Opción	Función
usermod -U usuario	Desbloquear la cuenta (elimina el '!')

13.1 Cambiar shell de usuario

El shell determina qué intérprete se abre al iniciar sesión. Se cambia a /bin/sh para restringir el entorno de paco:

```
sudo usermod -s /bin/sh paco
su - paco
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -s /bin/sh paco
noa@ubuntuservernoa:~$ su - paco
Password:
$
```

↑ *usermod -s /bin/sh paco; su - paco muestra el prompt \$ del shell /bin/sh*

13.2 Cambiar directorio home

usermod -d cambia la ruta registrada en /etc/passwd pero no crea el directorio físicamente:

```
cd /home
sudo mkdir cuarentaydos
su - paco
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ cd /home
noa@ubuntuservernoa:/home$ sudo mkdir cuarentaydos
noa@ubuntuservernoa:/home$ su - paco
Password:
$
```

↑ *mkdir cuarentaydos en /home para que paco pueda iniciar sesión correctamente*

Error encontrado: usermod -d modifica /etc/passwd pero NO crea el directorio. Paco recibía 'cannot change directory to /home/cuarentaydos: No such file or directory' hasta que se creó manualmente con mkdir.

13.3 Renombrar usuario

Con -l se cambia el nombre de la cuenta. El directorio home no se renombra automáticamente:

```
sudo usermod -l prueba paco
su - prueba
exit
sudo usermod -l paco prueba
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -l prueba paco
noa@ubuntuservernoa:~$ su - prueba
Password:
$ exit
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -l paco prueba
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ *usermod -l renombra paco→prueba; se comprueba el acceso y se revierte a paco*

13.4 Bloqueo y desbloqueo de cuentas

usermod -L añade un '!' delante del hash en /etc/shadow, haciendo que el sistema rechace cualquier autenticación. usermod -U lo elimina. Es preferible al borrado en bajas temporales:

```
sudo usermod -L paco
su - paco
sudo usermod -U paco
su - paco
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -L paco
noa@ubuntuservernoa:~$ su - paco
Password:
su: Authentication failure
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -U paco
noa@ubuntuservernoa:~$ su - paco
Password:
su: warning: cannot change directory to /home/cuarentaydos: No such file or directory
$
```

↑ *Bloqueo: su - paco devuelve 'Authentication failure'; desbloqueo: acceso restaurado con advertencia de home*

Verificación del hash en /etc/shadow antes y después del bloqueo:

```
sudo grep paco /etc/shadow
sudo usermod -L paco
sudo grep paco /etc/shadow
sudo usermod -U juan
sudo usermod -U paco
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo grep paco /etc/shadow
paco:$y$j9T$o9HwmQNOUEZ3GsBYdnvy0$T7/4kq/PU60ocb.Ep8QCojZe5Zc704ivxVQGZWUBSK9:20503:0:99999:7:::
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -L paco
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo grep paco /etc/shadow
paco:!!$y$j9T$o9HwmQNOUEZ3GsBYdnvy0$T7/4kq/PU60ocb.Ep8QCojZe5Zc704ivxVQGZWUBSK9:20503:0:99999:7:::
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -U juan
usermod: user 'juan' does not exist
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -U paco
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ *Hash normal sin '!'; tras -L aparece '!' como prefijo; -U juan falla (usuario inexistente); -U paco restaura*

14. Eliminación de Usuarios

Con `userdel -r` se elimina la cuenta y el directorio home del usuario. Sin `-r`, la cuenta desaparece pero el home queda en disco:

```
ls ..
# quitar usuario sin borrar home
# sudo userdel [usuario]
# borrar usuario y home
sudo userdel -r ruben
ls ..
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ ls ..
abel  anthony  cuarentaydos  eva      gustavo  jesse  maria  noa  pepe  saul
alicia carlos  eduardo      guasumba ismael  jose   nadia  paco ruben
noa@ubuntuservernoa:~$ # quitar usuario sin borrar home
noa@ubuntuservernoa:~$ # sudo userdel [usuario]
noa@ubuntuservernoa:~$ # borrar usuario y home
noa@ubuntuservernoa:~$ #sudo userdel -r [usuario]
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo userdel -r ruben
userdel: ruben mail spool (/var/mail/ruben) not found
noa@ubuntuservernoa:~$ ls ..
abel  anthony  cuarentaydos  eva      gustavo  jesse  maria  noa  pepe
alicia carlos  eduardo      guasumba ismael  jose   nadia  paco saul
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ `userdel -r ruben`: el usuario desaparece de `/home`; advertencia de `/var/mail` no es crítica

Nota: El sistema advirtió que no encontró `/var/mail/ruben`. Es solo una advertencia informativa y no impide la eliminación. Tras la operación, ruben desaparece de `/home/` y de `/etc/passwd`.

15. Ver Información de Usuarios

Hay varios comandos para consultar información de usuarios según el nivel de detalle necesario:

```
cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E
"alicia|pepe|carlos|anthony|ismael|eva|maria|guasumba|abel|ruben|jose|nadia|paco"
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pepe|carlos|anthony|ismael|eva|maria|guasumba|abel|ruben|jose|nadia|paco"
alicia
pepe
carlos
anthony
ismael
eva
maria
guasumba
abel
ruben
jose
nadia
paco
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ `cut -d: -f1` filtrando solo los usuarios del laboratorio de `/etc/passwd`

Para ver usuario, UID, home y shell de todos los usuarios del sistema:

```
# ver informacion usuarios
cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ #ver informacion usuarios
noa@ubuntuservernoa:~$ cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd
root:0:/root:/bin/bash
daemon:1:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:2:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:3:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:4:/bin:/bin/sync
games:5:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:6:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:7:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:8:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:9:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:10:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:13:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:33:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:34:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:38:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:39:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:42:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:998:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:997:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:100:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:101:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:992:/:/usr/sbin/nologin
pollinate:102:/var/cache/pollinate:/bin/false
polkitd:991:/:/usr/sbin/nologin
syslog:103:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuid:104:/run/uuid:/usr/sbin/nologin
tcpdump:105:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:106:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:107:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:989:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
usbmux:108:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
noa:1000:/home/noa:/bin/bash
sshd:109:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
alicia:1001:/home/alicia:/bin/bash
pepe:1002:/home/pepe:/bin/bash
carlos:1003:/home/carlos:/bin/bash
anthony:1004:/home/anthony:/bin/bash
ismael:1005:/home/ismael:/bin/bash
eva:1006:/home/eva:/bin/bash
maria:1007:/home/maria:/bin/bash
guasumba:1008:/home/guasumba:/bin/bash
abel:1009:/home/abel:/bin/bash
jose:1011:/home/jose:/bin/bash
nadia:1012:/home/nadia:/bin/bash
eduardo:1014:/home/eduardo:/bin/bash
saul:1015:/home/saul:/bin/bash
gustavo:1016:/home/gustavo:/bin/bash
jesse:1017:/home/jesse:/bin/bash
paco:1013:/home/cuarentaydos:/bin/sh
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ `cut -d: -f1,3,6,7` extrayendo usuario, UID, home y shell del fichero `/etc/passwd`

Para filtrar solo usuarios humanos (UID entre 1000 y 65533):

```
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID=" $3, "Home=" $6}' /etc/passwd
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID=" $3, "Home=" $6}' /etc/passwd
nobody UID=65534 Home=/nonexistent
noa UID=1000 Home=/home/noa
alicia UID=1001 Home=/home/alicia
pepe UID=1002 Home=/home/pepe
carlos UID=1003 Home=/home/carlos
anthony UID=1004 Home=/home/anthony
ismael UID=1005 Home=/home/ismael
eva UID=1006 Home=/home/eva
maria UID=1007 Home=/home/maria
guasumba UID=1008 Home=/home/guasumba
abel UID=1009 Home=/home/abel
jose UID=1011 Home=/home/jose
nadia UID=1012 Home=/home/nadia
eduardo UID=1014 Home=/home/eduardo
saul UID=1015 Home=/home/saul
gustavo UID=1016 Home=/home/gustavo
jesse UID=1017 Home=/home/jesse
paco UID=1013 Home=/home/cuarentaydos
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ *awk filtrando usuarios con UID >= 1000; paco muestra home en /home/cuarentaydos*

Para ver el último login registrado de usuarios específicos:

```
lastlog | grep -E "alicia|paco|jose"
last alicia
last paco
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ lastlog | grep -E "alicia|paco|jose"
alicia                                **Never logged in**
jose                                  **Never logged in**
paco                                  **Never logged in**
noa@ubuntuservernoa:~$ last alicia

wtmp begins Thu Feb 19 08:15:42 2026
noa@ubuntuservernoa:~$ last paco

wtmp begins Thu Feb 19 08:15:42 2026
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ *lastlog: alicia, jose y paco aparecen como 'Never logged in' antes de hacer SSH real*

Limitación: lastlog y last solo registran logins reales (SSH o TTY). Los cambios de sesión con 'su' no generan entrada en wtmp, por lo que no aparecen aquí.

Conexión SSH real desde Windows para que paco aparezca en lastlog:

```
ssh paco@192.168.103.23
last paco
```

```
PS C:\Users\Alumno.DESKTOP-DI5KTUG> ssh paco@192.168.103.23
The authenticity of host '192.168.103.23 (192.168.103.23)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:aiF/HoApv6ihtNX0FF6lr0dWbKgrpKzL+29IzQFiG+0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.103.23' (ED25519) to the list of known hosts.
paco@192.168.103.23's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)

wtmp begins Thu Feb 19 08:15:42 2026
noa@ubuntuservernoa:~$ last paco
paco    pts/1          192.168.103.111  Thu Feb 26 09:08    still logged in

wtmp begins Thu Feb 19 08:15:42 2026
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ *ssh paco@192.168.103.23 desde PowerShell de Windows; last paco confirma el registro*

Para verificar sesiones activas en tiempo real:

```
who
w
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ # who
noa@ubuntuservernoa:~$ w
 09:11:15 up  1:11,  2 users,  load average: 0,10, 0,03, 0,01
USER      TTY      FROM          LOGIN@      IDLE        JCPU   PCPU   WHAT
noa       tty1     192.168.103.111 08:00       1:11m      0.00s    ?    sshd: noa [priv]
noa       tty1     -              08:00       1:11m      0.04s    0.01s -bash
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ *who y w: dos sesiones activas de noa (una SSH desde Windows y otra tty1 local)*

16. Creación y Modificación de Grupos

16.1 Grupos con GID específico y renombrado

Con `-g` se especifica un GID concreto. `groupmod -n` cambia el nombre de un grupo sin alterar su GID ni su lista de miembros:

```
sudo groupadd prueba
# GID = group id
sudo groupadd -g 2050 auditores
sudo groupmod -n prueba otraprueba
sudo groupmod -n otraprueba prueba
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo groupadd prueba
noa@ubuntuservernoa:~$ # GID - group id
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo groupadd -g 2050 auditores
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo groupmod -n prueba otraprueba
groupmod: group 'otraprueba' does not exist
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo groupmod -n otraprueba`prueba
>
> ^C
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo groupmod -n otraprueba prueba
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ `groupadd` con GID 2050 para auditores; `groupmod -n` para renombrar grupos

Error encontrado: Al intentar renombrar con backtick en lugar de comilla recta, `groupmod` falló con error de sintaxis. Se corrigió usando la sintaxis correcta: `sudo groupmod -n otraprueba prueba`.

16.2 Contenido de `/etc/group`

`cat /etc/group` muestra todos los grupos del sistema. Los grupos corporativos aparecen al final con GID `>= 1000`:

```
cat /etc/group
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,noa
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:noa
floppy:x:25:
tape:x:26:
sudo:x:27:noa
audio:x:29:
dip:x:30:noa
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:
sasl:x:45:
plugdev:x:46:noa
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:999:
systemd-network:x:998:
systemd-timesync:x:997:
input:x:996:
sgx:x:995:
kvm:x:994:
render:x:993:
lxd:x:101:noa
messagebus:x:102:
systemd-resolve:x:992:
_ssh:x:103:
polkitd:x:991:
crontab:x:990:
syslog:x:104:
uidd:x:105:
rdma:x:106:
tcpdump:x:107:
tss:x:108:
landscape:x:109:
fwupd-refresh:x:989:
noa:x:1000:
dev:x:1001:alicia,pepe,carlos,anthony,eduardo,jesse
ops:x:1002:jose,paco
```

↑ *cat /etc/group: listado completo de todos los grupos del sistema*

```
noa:x:1000:
dev:x:1001:alicia,pepe,carlos,anthony,eduardo,jesse
ops:x:1002:jose,paco
mrkt:x:1003:eva,maria,ismael,nadia
ejecutivos:x:1004:abel,guasumba,jose,jesse
admins:x:1005:
alicia:x:1006:
pepe:x:1007:
carlos:x:1008:
anthony:x:1009:
ismael:x:1010:
eva:x:1011:
maria:x:1012:
guasumba:x:1013:
abel:x:1014:
jose:x:1016:
nadia:x:1017:
paco:x:1018:
eduardo:x:1019:
saul:x:1020:
jesse:x:1021:
auditores:x:2050:
otraprueba:x:1022:
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ Parte final de /etc/group: grupos de usuarios y corporativos con sus miembros

Para filtrar grupos con GID >= 1000:

```
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group
nogroup GID=65534
noa GID=1000
dev GID=1001
ops GID=1002
mrkt GID=1003
ejecutivos GID=1004
admins GID=1005
alicia GID=1006
pepe GID=1007
carlos GID=1008
anthony GID=1009
ismael GID=1010
eva GID=1011
maria GID=1012
guasumba GID=1013
abel GID=1014
jose GID=1016
nadia GID=1017
paco GID=1018
eduardo GID=1019
saul GID=1020
jesse GID=1021
auditores GID=2050
otraprueba GID=1022
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ awk filtrando grupos con GID >= 1000: grupos corporativos y grupos de usuarios

Para filtrar grupos departamentales específicos:

```
cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mrkt"
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mrkt"
plugdev:x:46:noa
dev:x:1001:alicia,pepe,carlos,anthony,eduardo,jesse
ops:x:1002:jose,paco
mrkt:x:1003:eva,maria,ismael,nadia
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ *grep -E filtrando dev, ops y mrkt con sus miembros actuales*

17. Gestión de Membresía de Grupos

17.1 Grupos primarios vs secundarios

En Linux cada usuario tiene exactamente un grupo primario (el que se usa al crear archivos) y puede tener varios grupos secundarios. El grupo primario está en `/etc/passwd`; los secundarios en `/etc/group`:

```
id -gn alicia
id -Gn alicia
groups alicia
newgrp dev
sudo gpasswd dev
newgrp dev
# iniciar sesion temporalmente con otro grupo primario (para hacer pruebas)
touch archivo_dev.txt
ls -la archivo_dev.txt
exit
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ id -gn alicia
alicia
noa@ubuntuservernoa:~$ id -Gn alicia
alicia dev ejecutivos
noa@ubuntuservernoa:~$ groups alicia
alicia : alicia dev ejecutivos
noa@ubuntuservernoa:~$ newgrp dev
Password:
Invalid password.
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo gpasswd dev
Changing the password for group dev
New Password:
Re-enter new password:
noa@ubuntuservernoa:~$ newgrp dev
Password:
noa@ubuntuservernoa:~$ # iniciar sesion temporalmente con otro grupo primario (para hacer pruebas)
noa@ubuntuservernoa:~$ touch archivo_dev.txt
noa@ubuntuservernoa:~$ ls -la archivo_dev.txt
-rw-rw-r-- 1 noa dev 0 feb 26 09:46 archivo_dev.txt
noa@ubuntuservernoa:~$ exit
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ *id -gn, id -Gn, groups, newgrp (falla sin contraseña), gpasswd dev para establecerla, newgrp funciona*

17.2 Añadir y quitar miembros con gpasswd

`gpasswd -a` añade un usuario a un grupo y `gpasswd -d` lo elimina. `getent group` es preferible a `grep /etc/group` porque también consulta fuentes externas (LDAP, NIS) si estuvieran configuradas:

```
sudo usermod -aG dev paco
sudo gpasswd -a alicia saul ejecutivos
sudo gpasswd -a alicia ejecutivos
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG dev paco
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo gpasswd -a alicia saul ejecutivos
Usage: gpasswd [option] GROUP

Options:
  -a, --add USER           add USER to GROUP
  -d, --delete USER        remove USER from GROUP
  -h, --help               display this help message and exit
  -Q, --root CHROOT_DIR    directory to chroot into
  -r, --remove-password    remove the GROUP's password
  -R, --restrict           restrict access to GROUP to its members
  -M, --members USER,...  set the list of members of GROUP
                          --extrausers    use the extra users database
  -A, --administrators ADMIN,... set the list of administrators for GROUP

Except for the -A and -M options, the options cannot be combined.
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo gpasswd -a alicia ejecutivos
Adding user alicia to group ejecutivos
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ `usermod -aG dev paco`; `gpasswd` con sintaxis errónea (3 argumentos); corrección: `gpasswd -a alicia ejecutivos`

```
sudo gpasswd -d carlos dev
grep "^dev:" /etc/group
getent group dev
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo gpasswd -d carlos dev
Removing user carlos from group dev
noa@ubuntuservernoa:~$ grep "^dev:" /etc/group
dev:x:1001:alicia,pepe,anthony,eduardo,jesse,paco
noa@ubuntuservernoa:~$ getent group dev
dev:x:1001:alicia,pepe,anthony,eduardo,jesse,paco
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ `gpasswd -d` elimina a carlos de dev; `grep` y `getent` confirman que carlos ya no está

17.3 Reestructuración: grupo qa y carpeta de equipo

Se crea el grupo qa para el equipo de control de calidad con su directorio de trabajo con permisos 770:

```
sudo groupadd qa
sudo usermod -aG qa paco
sudo usermod -aG qa eva
sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
sudo chown root:qa /var/proyectos/qa
sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
su -juan -c "touch /var/proyectos/qa/testa_qa.txt"
su - juan -c "touch /var/proyectos/qa/testa_qa.txt"
su - paco -c "touch /var/proyectos/qa/testa_qa.txt"
ls -la /var/proyectos/qa
sudo ls -la /var/proyectos/qa
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo groupadd qa
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG qa paco
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo usermod -aG qa eva
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo chown root:qa /var/proyectos/qa
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
noa@ubuntuservernoa:~$ su -juan -c "touch /var/proyectos/qa/testa_qa.txt"
su: invalid option -- 'j'
Try 'su --help' for more information.
noa@ubuntuservernoa:~$ su - juan -c "touch /var/proyectos/qa/testa_qa.txt"
su: user juan does not exist or the user entry does not contain all the required fields
noa@ubuntuservernoa:~$ su - paco -c "touch /var/proyectos/qa/testa_qa.txt"
Password:
noa@ubuntuservernoa:~$ ls -la /var/proyectos/qa
ls: cannot open directory '/var/proyectos/qa': Permission denied
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo ls -la /var/proyectos/qa
total 8
drwxrwx--- 2 root qa 4096 feb 26 09:50 .
drwxr-xr-x 7 root root 4096 feb 26 09:49 ..
-rw-rw-r-- 1 paco paco 0 feb 26 09:50 testa_qa.txt
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ *groupadd qa, chown+chmod 770, pruebas de acceso: juan no existe, paco (miembro de qa) sí puede*

18. Archivos Clave del Sistema

18.1 /etc/passwd, /etc/shadow y /etc/group

Estos tres archivos son la base del subsistema de autenticación de Linux:

Archivo	Formato de campos	Acceso
/etc/passwd	usuario:x:UID:GID:comentario:home:shell	Lectura para todos
/etc/shadow	usuario:hash:ultimo_cambio:min:max:aviso:inactivo:expira	Solo root
/etc/group	grupo:x:GID:lista_de_miembros	Lectura para todos

```
cat /etc/passwd | grep alicia
# formato => usuario:x:UID:GID:comentario:home:shell
sudo cat /etc/shadow | grep alicia
# formato => usuario:hash:ultimo_cambio:min:max:aviso:inactivo:expira
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ cat /etc/passwd | grep alicia
alicia:x:1001:1006:~/home/alicia:/bin/bash
noa@ubuntuservernoa:~$ # formato => usuario:x:UID:GID:comentario:home:shell
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo cat /etc/shadow | grep alicia
alicia:$y$j9T$FZGb7tHxldifSkiVFzRo0$0XcGPfqFchIYx1PnelxrNac9eU1RXP3SUnXNyU8eWU9:20503:0:99999:7:::
noa@ubuntuservernoa:~$ # formato 0> usuario:hash:ultimo cambio:min:max:aviso:inactivo:expira
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ Entradas de alicia en /etc/passwd y /etc/shadow con sus respectivos formatos

```
cat /etc/group | grep dev
# formato => grupo:x:GID:usuarios
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ cat /etc/group | grep dev
plugdev:x:46:noa
dev:x:1001:alicia,pepe,anthony,eduardo,jesse,paco
noa@ubuntuservernoa:~$ # formato => grupo:x:GID:usuarios
```

↑ Entrada de dev en /etc/group: GID 1001 con todos sus miembros actuales

La 'x' en el segundo campo de /etc/passwd indica que el hash está en /etc/shadow, que solo root puede leer. En sistemas antiguos el hash estaba directamente en /etc/passwd, lo que era un riesgo de seguridad.

18.2 Gestión de contraseñas y caducidad

`passwd` y `chage` controlan las contraseñas y las políticas de caducidad:

```
# Gestion de contraseñas
sudo passwd alicia
sudo passwd -e juan
sudo passwd -e paco
# Al proximo login, le obliga a cambiar la contraseña
sudo passwd -S paco
sudo passwd -S alicia
# formato => usuario contraseña-valida fecha_cambio min max aviso
sudo chage -M 90 alicia
sudo chage -l alicia
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ # Gestion de contraseñas
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo passwd alicia
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo passwd -e juan
passwd: user 'juan' does not exist
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo passwd -e paco
passwd: password changed.
noa@ubuntuservernoa:~$ # Al proximo login, le obliga a cambiar la contraseña
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo passwd -S paco
paco P 1970-01-01 0 99999 7 -1
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo passwd -S alicia
alicia P 2026-02-26 0 99999 7 -1
noa@ubuntuservernoa:~$ # formato => usuario contraseña-valida fecha_cambio min max aviso
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo chage -M 90 alicia
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo chage -l alicia
Last password change                : feb 26, 2026
Password expires                    : may 27, 2026
Password inactive                   : never
Account expires                    : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 90
Number of days of warning before password expires : 7
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ `passwd` y `chage`: cambio de contraseña, expiración forzada `-e`, estado `-S` y política `-l`

Nota: `sudo passwd -e juan` devolvió `'passwd: user juan does not exist'`. Es una prueba de comprobación del comportamiento del comando ante usuarios inexistentes.

19. Usuario de Sistema para Servicios

Los daemons y servicios del sistema usan cuentas especiales sin acceso interactivo, creadas con `-r` (system user, UID < 1000) y shell `/usr/sbin/nologin`:

```
# Crear un usuario de sistema (no humano)
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Servicio de Despliegue"
despliegue_svc
id despliegue_svc
grep despliegue_svc /etc/passwd
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ # Crear un usuario de sistema (no humano)
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Servicio de Despliegue" despliegue_svc
noa@ubuntuservernoa:~$ id despliegue_svc
uid=999(despliegue_svc) gid=988(despliegue_svc) groups=988(despliegue_svc)
noa@ubuntuservernoa:~$ grep despliegue_svc /etc/passwd
despliegue_svc:x:999:988:Servicio de Despliegue:/home/despliegue_svc:/usr/sbin/nologin
noa@ubuntuservernoa:~$
```


↑ *despliegue_svc creado con UID 999 y shell /usr/sbin/nologin*

Creación del script de despliegue con EOF:

```
sudo tee > /usr/local/bin/deploy.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/deployment.log
echo "Usuario $USER ha comenzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF
sudo bash -c 'cat > /usr/local/bin/despliegue.sh > /dev/null >> "EOF"'
#!/bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/deployment.log
echo "Usuario $USER ha comenzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF'
```

```
root@ubuntuservernoa:/home/noa# sudo tee > /usr/local/bin/deploy.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/deployment.log
echo "Usuario $USER ha comenzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF
root@ubuntuservernoa:/home/noa# sudo bash -c 'cat > /usr/local/bin/despliegue.sh > /dev/null >> "EOF"'
> #!/bin/bash
> echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
> date >> /var/log/deployment.log
> echo "Usuario $USER ha comenzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
> EOF'
```

↑ *Creación del script de despliegue con EOF desde root*

Aplicación del bit SETUID al script:

```
exit
sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
```

```
root@ubuntuservernoa:/home/noa# exit
exit
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
noa@ubuntuservernoa:~$ sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
noa@ubuntuservernoa:~$ █
```

↑ *chmod +x, chown root:root y chmod 4755 para activar el bit SETUID en deploy.sh*

Limitación encontrada: En Ubuntu 24.04 (kernel Linux >= 3.x), el bit SETUID no tiene efecto en scripts de shell por razones de seguridad. El kernel ignora deliberadamente este bit en scripts interpretados. Solo funciona en binarios ELF compilados.

20. Permisos Especiales

Además de los permisos estándar `rwX`, Linux dispone de tres bits especiales que modifican el comportamiento del sistema de permisos:

Bit	Dígito octal	Efecto
SETUID	4	El ejecutable corre con privilegios del propietario del archivo
SETGID	2	Los archivos creados en el directorio heredan el grupo del directorio
Sticky Bit	1	Solo el propietario de un archivo puede eliminarlo del directorio

20.1 SETGID — carpeta `ops/builds` con herencia de grupo

Cuando SETGID está activo en un directorio, todos los archivos creados dentro heredan el grupo del directorio padre, independientemente del grupo primario del usuario que los crea. La 's' en la posición de ejecución del grupo (`drwxrwsr-x`) indica SETGID activo:

```
id pepe
su - pepe "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_file.txt"
su - pepe -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_file.txt"
ls -ld /var/proyectos/devops_compartido/
ls -la /var/proyectos/devops_compartido/
sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido/
su - pepe -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_file.txt"
```

```
noa@ubuntuervernoa:~$ id pepe
uid=1002(pepe) gid=1007(pepe) groups=1007(pepe),1001(dev)
noa@ubuntuervernoa:~$ su - pepe "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_file.txt"
Password:
-bash: touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_file.txt: No such file or directory
noa@ubuntuervernoa:~$ su - pepe -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_file.txt"
Password:
touch: cannot touch '/var/proyectos/devops_compartido/ops_file.txt': Permission denied
noa@ubuntuervernoa:~$ su - pepe -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_file.txt"
Password:
touch: cannot touch '/var/proyectos/devops_compartido/ops_file.txt': Permission denied
noa@ubuntuervernoa:~$ ls -ld /var/proyectos/devops_compartido/
drwxr-xr-x 2 root dev 4096 mar  2 12:46 /var/proyectos/devops_compartido/
noa@ubuntuervernoa:~$ ls -la /var/proyectos/devops_compartido/
total 8
drwxr-xr-x 2 root dev  4096 mar  2 12:46 .
drwxr-xr-x 9 root root 4096 mar  2 12:46 ..
noa@ubuntuervernoa:~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido/
noa@ubuntuervernoa:~$ su - pepe -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_file.txt"
Password:
noa@ubuntuervernoa:~$
```

↑ Sin SETGID pepe no puede escribir; con `chmod 2775` sí puede y el archivo hereda el grupo `dev`

20.2 Sticky Bit — directorio uploads compartido

El Sticky Bit impide que los usuarios eliminen archivos que no les pertenecen, aunque tengan permiso de escritura en el directorio. La 't' en la posición de ejecución de otros (drwxrwxrwt) indica Sticky Bit activo:

```
# Sticky bit
sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit
sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit
ls -ld /var/proyectos/sticky_bit
su - carmen
su - jose
touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt
rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt
ls /var/proyectos/sticky_bit/
rm /var/proyectos/sticky_bit/
rmdir /var/proyectos/sticky_bit/
```

```
noa@ubuntu:~$ # Sticky bit
noa@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit
noa@ubuntu:~$ sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit
noa@ubuntu:~$ ls -ld /var/proyectos/sticky_bit
drwxrwxrwt 2 root root 4096 mar  2 11:59 /var/proyectos/sticky_bit
noa@ubuntu:~$ su - carmen
su: user carmen does not exist or the user entry does not contain all the required fields
noa@ubuntu:~$ su - jose
Password:
jose@ubuntu:~$ touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt
jose@ubuntu:~$ rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt
jose@ubuntu:~$ ls /var/proyectos/sticky_bit/
jose@ubuntu:~$ rm /var/proyectos/sticky_bit/
rm: cannot remove '/var/proyectos/sticky_bit/': Is a directory
jose@ubuntu:~$ rmdir /var/proyectos/sticky_bit/
rmdir: failed to remove '/var/proyectos/sticky_bit/': Permission denied
jose@ubuntu:~$
```

↑ `chmod 1777` activa Sticky Bit ('t'); jose puede crear y borrar sus propios archivos pero no el directorio

Nota: `su - carmen` falló porque el usuario `carmen` no existe en el sistema. Se continuó la prueba con `jose`.

20.3 SETGID — carpeta colaborativa dev/ops

Se crea `devops_compartido` para colaboración entre departamentos. Con SETGID (`chmod 2775`) todos los archivos que creen miembros de `dev` llevarán automáticamente el grupo `dev`:

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds
ls -ld /var/proyectos/ops/builds
su - jose -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log"
sudo ls -la /var/proyectos/ops/builds/
```

La 's' en `drwxrwsr-x` confirma SETGID activo. Todos los archivos creados en `ops/builds` heredarán el grupo `ops` automáticamente.

21. Auditoría Completa de Usuarios

El script de auditoría construye el informe `~/reporte_usuarios.txt` en tres secciones: usuarios humanos con sus grupos, acceso sudo, y estado de contraseñas:

```
echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID=$3"}' /etc/passwd | while
read user uid; do
    echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn $user)" >> ~/reporte_usuarios.txt
done
echo -e "\n--- Usuarios con acceso a SUDO ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Estado de las contraseñas ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
for user in noa alicia pepe carlos anthony ismael eva maria quasumba abel
jose nadia eduardo saul gustavo jesse paco; do
    status=$(sudo passwd -S $user | awk '{print $1 $2}');
    echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt;
done
cat ~/reporte_usuarios.txt
```

```
noa@ubuntuservernoa:~$ echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
noa@ubuntuservernoa:~$ echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
noa@ubuntuservernoa:~$ echo -e "\n--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
noa@ubuntuservernoa:~$ awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID=$3"}' /etc/passwd | while read user uid; do
echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn ${user%% *})" >> ~/reporte_usuarios.txt; done
noa@ubuntuservernoa:~$ echo -e "\n--- Usuarios con acceso a SUDO ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
noa@ubuntuservernoa:~$ grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
noa@ubuntuservernoa:~$ echo -e "\n--- Estado de las contraseñas ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
noa@ubuntuservernoa:~$ for user in noa alicia pepe carlos anthony ismael eva maria quasumba abel jose nadia eduardo
saul gustavo jesse paco; do status=$(sudo passwd -S $user | awk '{print $1 $2}'); echo "$status" >> ~/reporte_usuario
s.txt; done
[sudo] password for noa:
noa@ubuntuservernoa:~$ cat ~/reporte_usuarios.txt
== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==
Fecha:mar 10 mar 2026 11:32:43 UTC

--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---
noa (UID=1000) -> grupos: noa adm cdrom sudo dip plugdev lxd
alicia (UID=1001) -> grupos: alicia dev ejecutivos
pepe (UID=1002) -> grupos: pepe dev
carlos (UID=1003) -> grupos: carlos
anthony (UID=1004) -> grupos: anthony dev
ismael (UID=1005) -> grupos: ismael mrkt
eva (UID=1006) -> grupos: eva mrkt qa
maria (UID=1007) -> grupos: maria mrkt
quasumba (UID=1008) -> grupos: quasumba ejecutivos
abel (UID=1009) -> grupos: abel ejecutivos
jose (UID=1011) -> grupos: jose ops ejecutivos
nadia (UID=1012) -> grupos: nadia mrkt
eduardo (UID=1014) -> grupos: eduardo dev
saul (UID=1015) -> grupos: saul
gustavo (UID=1016) -> grupos: dev
jesse (UID=1017) -> grupos: jesse dev ejecutivos
paco (UID=1013) -> grupos: paco dev ops qa

--- Usuarios con acceso a SUDO ---
sudo:x:27:noa

--- Estado de las contraseñas ---
noaP
aliciaP
pepeP
carlosP
anthonyP
ismaelP
evaP
mariaP
quasumbaP
abelP
joseP
nadiaP
eduardoP
saulP
gustavoP
jesseL
pacoP
noa@ubuntuservernoa:~$
```

↑ Ejecución completa del script y contenido del reporte `~/reporte_usuarios.txt`

Error encontrado: En un primer intento se usaron backticks (`) en lugar de \$() para la sustitución de comandos, causando un error de sintaxis. La corrección fue reescribir con \$() que es la sintaxis moderna y recomendada de bash.

Resumen del reporte generado:

Sección	Resultado
Usuarios humanos (UID ≥ 1000)	17 usuarios con sus UIDs y grupos
Acceso sudo	sudo:x:27:noa — solo noa tiene privilegios de superusuario
Estado contraseñas	P = activa; L = bloqueada — jesse aparece como L (bloqueado en pruebas anteriores)

22. Conclusiones

Las prácticas han permitido trabajar de forma completa con los mecanismos fundamentales de administración de usuarios y permisos en Linux, aplicando todos los conceptos en un escenario empresarial real.

- La estructura de permisos DAC (propietario / grupo / otros) con `chmod` y `chown` es flexible y potente para controlar el acceso a cualquier recurso del sistema de archivos.
- La distinción entre grupos primarios y secundarios es fundamental. El flag `-a` en `usermod -aG` es crítico: sin él se perderían todas las membresías anteriores del usuario.
- Los bits especiales `SETUID`, `SETGID` y `Sticky Bit` cubren casos de uso que los permisos estándar no pueden resolver: herencia de grupo en trabajo colaborativo, protección en directorios compartidos y ejecución con privilegios elevados.
- La automatización con `awk`, `grep`, `cut` y bucles `bash` permite auditar el estado del sistema de forma eficiente sin procesar cada usuario manualmente.
- Los errores encontrados (usuario ya existente, directorio `home` no creado automáticamente por `usermod -d`, `SETUID` ignorado en scripts, `lastlog` sin registros por uso de `su`, usuario `carmen` inexistente, error de backtick en auditoría) refuerzan la importancia de verificar el resultado de cada operación y de entender los mecanismos internos del sistema.

Esta documentación ha sido elaborada en las sesiones prácticas de Implantación de Sistemas Operativos del grado superior ASIR — Prometeo by Thepower.